

Desarrollo de Base de Datos para Restaurante "Sabor Gourmet"

Alumno

Saúl Barrera Gauna

Introducción

En la actualidad, las bases de datos son fundamentales para la administración y organización de la información dentro de una empresa. En esta actividad se desarrolló una base de datos para el restaurante "Sabor Gourmet", con el objetivo de gestionar clientes, empleados, menú y pedidos utilizando SQL y un sistema de gestión de bases de datos MySQL mediante phpMyAdmin y XAMPP.

El proyecto permitió aplicar conocimientos sobre diseño de bases de datos relacionales, creación de tablas, uso de claves primarias y foráneas, inserción de datos y realización de consultas utilizando operadores numéricos, lógicos, de caracteres y fechas.

Desarrollo

1. Creación de la Base de Datos

Primero se creó la base de datos llamada:

```
CREATE DATABASE sabor_gourmet;
```

Posteriormente se seleccionó para trabajar con ella:

```
USE sabor_gourmet;
```

Captura del proceso de creación

2. Diseño de las Tablas

Para el diseño se identificaron las entidades principales del restaurante:

- Clientes
- Empleados
- Menú
- Pedidos
- Detalle_Pedido

Cada tabla fue diseñada con una clave primaria para identificar de manera única cada registro.

Tabla Clientes

Esta tabla almacena la información de los clientes.

Campos:

- ID_cliente
- Nombre
- Email
- Telefono

```
CREATE TABLE Clientes (  
    ID_cliente INT PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR(50),  
    Email VARCHAR(50),  
    Telefono VARCHAR(15)  
);
```

Tabla Empleados

Esta tabla almacena los datos de los empleados del restaurante.

Campos:

- ID_empleado

- Nombre
 - Puesto
 - Fecha_contratacion
-

Tabla Menu

Esta tabla almacena los platillos disponibles.

Campos:

- ID_plato
 - Nombre_plato
 - Tipo
 - Precio
-

Tabla Pedidos

La tabla pedidos registra cada compra realizada por los clientes.

Relaciones:

- Un cliente puede tener muchos pedidos.
 - Un empleado puede atender muchos pedidos.
-

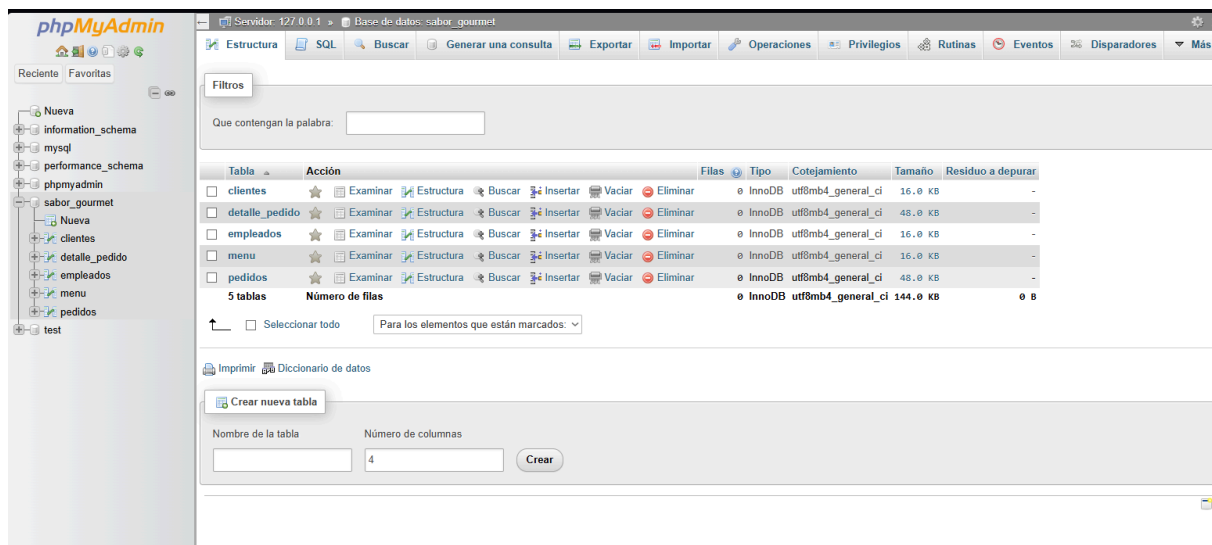
Tabla Detalle_Pedido

Esta tabla se utilizó para resolver la relación muchos a muchos entre pedidos y menú.

Esto significa que:

- Un pedido puede contener varios platillos.
- Un platillo puede aparecer en varios pedidos.

Captura de las tablas creadas



3. Relaciones y Claves Foráneas

Para mantener la integridad de los datos se utilizaron claves foráneas.

Ejemplo:

```
ALTER TABLE Pedidos
ADD CONSTRAINT FK_ClientePedido
FOREIGN KEY (ID_cliente)
REFERENCES Clientes(ID_cliente);
```

Las claves foráneas permiten relacionar correctamente la información entre tablas.

4. Inserción de Datos

Después de crear las tablas se insertaron datos de ejemplo para simular el funcionamiento real del restaurante.

Ejemplo:

```
INSERT INTO Clientes VALUES
(1, 'Juan Pérez', 'juanperez@mail.com', '555-1234');
```

También se insertaron registros en:

- Empleados
- Menu
- Pedidos
- Detalle_Pedido

Captura de inserción de datos

phpMyAdmin - Servidor: 127.0.0.1 - Base de datos: sabor_gourmet - Tabla: clientes

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM `clientes`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

ID_cliente	Nombre	Email	Telefono
1	Juan Pérez	juanperez@mail.com	555-1234
2	Maria López	marialopez@mail.com	555-5678
3	Carlos Hernández	carlos@mail.com	555-9012

Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

Consola

phpMyAdmin - Servidor: 127.0.0.1 - Base de datos: sabor_gourmet - Tabla: menu

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM `menu`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

ID_plato	Nombre_plato	Tipo	Precio
1	Ensalada César	Entrada	120.00
2	Pasta Alfredo	Plato fuerte	220.00
3	Rib eye	Plato fuerte	350.00
4	Pastel de chocolate	Postre	95.00
5	Limonada natural	Bebida	55.00

Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Consola

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
sabor_gourmet
Nueva
clientes
detalle_pedido
empleados
menu
pedidos
test

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: sabor_gourmet » Tabla: empleados

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

SELECT * FROM `empleados`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	ID_empleado	Nombre	Puesto	Fecha_contratacion
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	1	Ana Torres	Mesera	2022-03-15
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	2	Luis Ramirez	Cajero	2021-07-20
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	3	Sofia Martinez	Gerente	2020-01-10

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar] [Copiar] [Borrar] [Exportar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir] [Copiar al portapapeles] [Exportar] [Mostrar gráfico] [Crear vista]

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

Consola

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
sabor_gourmet
Nueva
clientes
detalle_pedido
empleados
menu
pedidos
test

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: sabor_gourmet » Tabla: pedidos

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

SELECT * FROM `pedidos`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	ID_pedido	ID_cliente	ID_empleado	Fecha_pedido	Total
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	1	1	1	2023-05-10	395.00
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	2	2	2	2023-06-18	570.00
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	3	3	3	2024-01-12	275.00

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar] [Copiar] [Borrar] [Exportar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir] [Copiar al portapapeles] [Exportar] [Mostrar gráfico] [Crear vista]

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

Consola

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'sabor_gourmet' database. The 'detalle_pedido' table is selected, and the SQL query 'SELECT * FROM `detalle\_pedido`' is executed. The table contains 8 rows of data, each representing a line item in an order. The columns are ID_detalle, ID_pedido, ID_plato, Cantidad, and Subtotal.

ID_detalle	ID_pedido	ID_plato	Cantidad	Subtotal
1	1	2	1	220.00
2	1	4	1	95.00
3	1	5	1	55.00
4	2	3	1	350.00
5	2	2	1	220.00
6	3	1	1	120.00
7	3	5	1	55.00
8	3	4	1	95.00

5. Consultas SQL Realizadas

Se realizaron diferentes consultas utilizando operadores SQL.

Operadores Numéricos

Se calculó el total con IVA.

```
SELECT ID_pedido,
Total * 1.16 AS TotalConIVA
FROM Pedidos;
```

Captura consulta IVA

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
-- Operador numérico: calcular total con IVA SELECT ID_pedido, Total, Total * 1.16 AS TotalConIVA FROM Pedidos;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	ID_pedido	Total	TotalConIVA
☐ Editar Copiar Borrar	1	395.00	458.2000
☐ Editar Copiar Borrar	2	570.00	661.2000
☐ Editar Copiar Borrar	3	275.00	319.0000

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

Operadores de Caracteres

Se concatenó el nombre y teléfono de los clientes.

```
SELECT CONCAT(Nombre, ' (' , Telefono, ')') AS Contacto
FROM Clientes;
```

Operadores de Fechas

Se obtuvo el año de contratación de los empleados.

```
SELECT *,
YEAR(Fecha_contratacion) AS AnioContratacion
FROM Empleados;
```


✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
-- Operador de caracteres: unir nombre y teléfono SELECT CONCAT(Nombre, ' (', Telefono, ')') AS Contacto FROM Clientes;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

Contacto

Juan Pérez (555-1234)

María López (555-5678)

Carlos Hernández (555-9012)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

Operadores Lógicos

Se filtraron pedidos mayores a 500 pesos entre determinadas fechas.

```
SELECT *
FROM Pedidos
WHERE Total > 500
AND Fecha_pedido BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31';
```

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0015 segundos.)

```
-- Operadores lógicos SELECT * FROM Pedidos WHERE Total > 500 AND Fecha_pedido BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

ID_pedido	ID_cliente	ID_empleado	Fecha_pedido	Total
2	2	2	2023-06-18	570.00

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

Consultas JOIN

Se realizaron consultas JOIN para relacionar varias tablas y mostrar información más completa.

Ejemplo:

```
SELECT
p.ID_pedido,
c.Nombre AS Cliente,
e.Nombre AS Empleado,
p.Fecha_pedido,
p.Total
FROM Pedidos p
INNER JOIN Clientes c
ON p.ID_cliente = c.ID_cliente
INNER JOIN Empleados e
ON p.ID_empleado = e.ID_empleado;
```

Captura consulta JOIN

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3. La consulta tardó 0,0009 segundos.)

-- Consulta con JOIN: pedidos con cliente y empleado SELECT p.ID_pedido, c.Nombre AS Cliente, e.Nombre AS Empleado, p.Fecha_pedido, p.Total FROM Pedidos p INNER JOIN Clientes c ON p.ID_cliente = c.ID_cliente INNER JOIN Empleados e ON p.ID_empleado = e.ID_empleado;

[Editar en línea] [Editor] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

ID_pedido	Cliente	Empleado	Fecha_pedido	Total
1	Juan Pérez	Ana Torres	2023-05-10	395.00
2	María López	Luis Ramírez	2023-06-18	570.00
3	Carlos Hernández	Ana Torres	2024-01-12	275.00

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir

Copiar al portapapeles

Exportar

Mostrar gráfico

Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

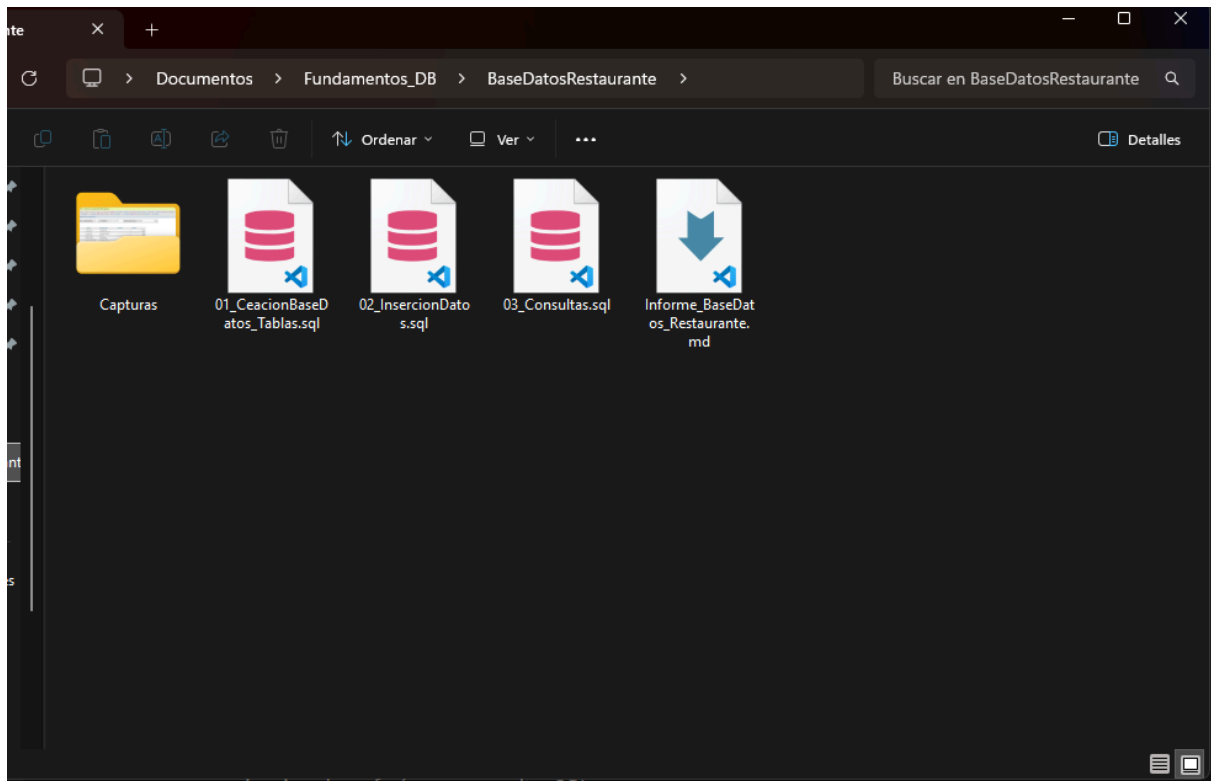
Archivos SQL Utilizados

Los archivos utilizados para el proyecto fueron:

- 01_CreacionBaseDatos_Tablas.sql
- 02_InsercionDatos.sql
- 03_Consultas.sql

Cada archivo contiene el código necesario para:

- Crear la base de datos y tablas
- Insertar información
- Ejecutar consultas SQL



Conclusión

En esta actividad se desarrolló una base de datos relacional para el restaurante "Sabor Gourmet" utilizando MySQL y SQL. Se aplicaron conceptos importantes como tablas, relaciones, claves primarias, claves foráneas y consultas SQL.

Además, se comprendió la importancia de estructurar correctamente la información para facilitar su administración y consulta dentro de un sistema real.

El proyecto permitió fortalecer habilidades prácticas relacionadas con el diseño y manipulación de bases de datos relacionales.